République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2018

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2018

Concours Physique et Chimie
Epreuve de Mathématiques

Date: Jeudi 31 mai 2018	**Heure: 8H**	**Durée : 4H**	**Nbre de pages : 4**
Barème :	**Problème 1 : 13 points**	**Problème 2 : 7 points**	

La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. L'usage des calculatrices n'est pas autorisé. Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré.

Problème 1

Dans ce problème $\mathbb{R}[X]$ désigne l'espace vectoriel réel des polynômes, et pour $m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_m[X]$ l'espace vectoriel réel des polynômes de degré inférieur ou égal à m.

Partie I.

1. Montrer que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} P(t)\exp(-t^2)dt$ est convergente.
2. (a) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\exp(t) \geq (1+t)$.

   (b) En déduire que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(1-t^2) \leq \exp(-t^2) \leq \dfrac{1}{1+t^2}$.
3. (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^1 (1-t^2)^n dt \leq \int_0^{+\infty} \exp(-nt^2)dt \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n} dt.$$

   (b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(t)dt \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(t)dt.$$

   (c) En utilisant le fait que $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, montrer que : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

   (d) Déterminer les valeurs des intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2)dt, \quad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\exp(-t)}{\sqrt{t}} dt, \quad I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{(1-\exp(-t))}{t\sqrt{t}} dt.$$

Partie II.

1. Montrer que l'application $\Phi : \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}$ donnée par :

$$\Phi(P,Q) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(t)Q(t)\exp(-t^2)dt$$

définit un produit scalaire dans $\mathbb{R}[X]$.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n+1}\exp(-t^2)dt = 0 \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n+2}\exp(-t^2)dt = \frac{(2n+1)}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n}\exp(-t^2)dt.$$

3. Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on pose : $\Gamma(x,y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(t^2 - xt - y)^2\exp(-t^2)dt$.

   (a) Montrer que, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\Gamma(x,y) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}x^2 + y^2 - y$.

   (b) Calculer en tout point (x,y) de $\mathbb{R}^2$, $\frac{\partial\Gamma}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial\Gamma}{\partial y}(x,y)$, et en déduire que Γ admet un unique point critique.

   (c) Montrer que Γ admet un minimum local (x_0,y_0) que l'on précisera. Montrer que $2\Gamma(x,y) \geq 1$, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer, alors, que (x_0,y_0) est un minimum absolu de la fonction Γ.

   (d) En déduire la distance entre le polynôme X^2 et le sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_1[X]$.

Partie III.

1. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $|1-\cos(t)| \leq \frac{t^2}{2}$, et pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, $\left|\frac{1-\cos(t)}{t^2}\right| \leq \frac{2}{t^2}$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $f(x) = \int_0^{+\infty}\frac{1-\cos(xt)}{t^2}dt$.
   Montrer que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$, et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $f(x) = f(1)|x|$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $F(x) = \int_0^{+\infty}\frac{\cos(tx)}{1+t^2}dt$.
   Montrer que la fonction F est définie, continue et bornée sur $\mathbb{R}$, puis donner la valeur de $F(0)$.

4. Déterminer la solution générale sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle :

$$(E) : y''(x) - y(x) = \frac{\pi}{2} - f(1)x, \quad x > 0.$$

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $G(x) = \int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(tx))}{t^2(1+t^2)}dt$.

   (a) Montrer que, la fonction G est bien définie sur $\mathbb{R}$, et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $F(0) - F(x) + G(x) = f(1)|x|$.

   (b) Montrer que la fonction G est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et que $G'' = F$.

   (c) En déduire que G est solution de l'équation (E) sur $\mathbb{R}_+^*$.

   (d) Déterminer F sur $\mathbb{R}_+^*$, puis en déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{\pi}{2}e^{-|x|}$.

   (e) En calculant $G'(0)$, montrer que $f(1) = \frac{\pi}{2}$.

Partie IV.

1. Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos^n(t))}{t^2}dt$.
   Justifier l'existence de la suite $(u_n)_{n\geq 1}$, et montrer que : $u_1 = u_2 = \frac{\pi}{2}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0,+\infty[$, on pose : $f_n(t) = \dfrac{1-\cos^n\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)}{t\sqrt{t}}$ et $v_n = \int_0^{+\infty} f_n(t)dt$.

   (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}}v_n$.

(b) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $|1-\cos^n(t)| \leq \dfrac{nt^2}{2}$.

(c) En déduire que, pour tout $t \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $\left|1-\cos^n\left(\sqrt{\dfrac{2t}{n}}\right)\right| \leq t$.

(d) Montrer que, pour tout $t \in]0,+\infty[$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(t) = \dfrac{1-\exp(-t)}{t\sqrt{t}}$.

(e) En déduire que : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = I_3$.

(f) En déduire que : $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{n\pi}{2}}$.

Partie V.

Dans cette partie, pour $p,q \in \mathbb{Z}$, on note $[\![p,q]\!]$ l'ensemble des nombres entiers relatifs compris (au sens large) entre les nombres p et q.

On considère une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires mutuellement indépendantes définies sur un espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$, à valeurs dans $\{-1,1\}$ et telles que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X_k=1) = P(X_k=-1) = \frac{1}{2}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n(\Omega) \subset [\![-n,n]\!]$, et calculer l'espérance $E(S_n)$ et la variance $V(S_n)$ de la variable aléatoire S_n.
2. Soit S et T deux variables aléatoires finies indépendantes définies sur $(\Omega,\mathcal{A},P)$.
   On suppose que T et $(-T)$ ont la même loi. Montrer que $E(\sin(T)) = 0$, et en déduire que $E(\cos(S+T)) = E(\cos(S))E(\cos(T))$.
3. (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$, $E(\cos(tS_n)) = \cos^n(t)$.

   (b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $E(|S_n|) = \dfrac{2}{\pi}u_n$.
4. (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(S_{2n+1}=0) = 0$.

   (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $E(|S_n|) = \sum\limits_{j=-n}^{n} |j| P(S_n=j)$.

   (c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $j \in [\![-2n-2, 2n+2]\!]$,

$$\begin{cases} P((S_{2n+2}=j)\cap(X_{2n+2}=-1)) = \dfrac{1}{2}P(S_{2n+1}=j+1), \\ P((S_{2n+2}=j)\cap(X_{2n+2}=1)) = \dfrac{1}{2}P(S_{2n+1}=j-1). \end{cases}$$

   (d) Etablir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $E(|S_{2n+2}|) = \dfrac{1}{2}\sum\limits_{k=-2n-1}^{2n+1} (|k-1|+|k+1|)P(S_{2n+1}=k)$.

   (e) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+2} = u_{2n+1}$.

Problème 2

Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, on désigne par :

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace réel des matrices carrées d'ordre n. I_n la matrice identité.
- Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det(A)$ (resp. ${}^tA$) est le déterminant de A (resp.la transposée de A).
- $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) / {}^tAA = I_n\}$ et $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) / \det(A) = 1\}$.
- $\det(f)$ est le déterminant d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^n$.
- $\mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$ l'ensemble des isométries de $\mathbb{R}^n$ et $\mathcal{SO}(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n) / \det(f) = 1\}$.
- $\mathbb{R}^n$ est muni de la norme euclidienne associée au produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

Partie I.

1. Soit $f \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$.
   (a) Montrer que, pour toute valeur propre réelle λ de f, on a : $\lambda \in \{-1,1\}$.
   (b) Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Montrer que si F est stable par f, alors l'orthogonal $F^\perp$ de F est aussi stable par f.
2. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $R_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$.
   (a) Montrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $R_\theta \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$.
   (b) Soit $(\theta,\theta') \in \mathbb{R}^2$. Calculer $R_\theta \times R_{\theta'}$. En déduire que, pour tout $p \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on a : $R_\theta^p = R_{p\theta}$.
   (c) Pour quelles valeurs de $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice R_θ est-elle diagonalisable sur $\mathbb{C}$? sur $\mathbb{R}$? Justifier votre réponse.

Partie II.

Pour tout vecteur unitaire a de $\mathbb{R}^3$, on désigne par σ_a l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\sigma_a(x) = 2\langle x,a\rangle a - x.$$

1. (a) Montrer que σ_a est une symétrie vectorielle différente de $Id_{\mathbb{R}^3}$.
   (b) Déterminer $\mathrm{Ker}(\sigma_a - Id_{\mathbb{R}^3})$ et $\mathrm{Ker}(\sigma_a + Id_{\mathbb{R}^3})$.
   (c) En déduire que σ_a est la symétrie orthogonale par rapport à la droite $\mathbb{R}a$.
   (d) Montrer que $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Vect}(a) \oplus \mathrm{Vect}(a)^\perp$. Déterminer la matrice de σ_a, dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, adaptée à cette décomposition. En déduire que $\sigma_a \in SO(\mathbb{R}^3)$.
2. Soit $r \in SO(\mathbb{R}^3)$ et a un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $r \circ \sigma_a \circ r^{-1} = \sigma_{r(a)}$.
3. Soit (u,v,w) une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $\sigma_u \circ \sigma_v = \sigma_w$.

Partie III.

Soit $f \in SO(\mathbb{R}^3)$, tel que $f \neq Id_{\mathbb{R}^3}$. On note $P_f = det(X\, Id_{\mathbb{R}^3} - f)$ le polynôme caractéristique de f.

1. Montrer que P_f admet une racine réelle λ_0.
2. Soit u un vecteur propre unitaire associé à la valeur propre λ_0.
   (a) Montrer que $\mathrm{Vect}(u)^\perp$ est stable par f.
   (b) En déduire qu'il existe une base orthonormée (v,w) de $\mathrm{Vect}(u)^\perp$ et $\theta \in]0,\pi]$ tels que :
   $$f(v) = \cos(\theta)v + \sin(\theta)w \quad \text{et} \quad f(w) = -\sin(\theta)v + \cos(\theta)w.$$
   (c) Exprimer $\det(f)$ en fonction de λ_0. En déduire que $\lambda_0 = 1$.
   (d) Montrer que la matrice de f dans la base (u,v,w) est R_θ, où R_θ est donnée dans la partie **I.2.**
3. On suppose que $\theta \in \left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ et on considère l'application $\Psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \langle f(x),x\rangle$.
   (a) Montrer que Ψ est continue sur $\mathbb{R}^3$, et calculer $\Psi(u)$ et $\Psi(v)$.
   (b) Soit S la sphère unité de $\mathbb{R}^3$. On admet que $\Psi(S)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$. Montrer que $\Psi(S)$ contient 0.
   (c) En déduire qu'il existe un vecteur unitaire $a \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(a)$ soit orthogonal à a.
4. On pose $b = f(a)$ et soit $c \in \mathbb{R}^3$ tels que (a,b,c) soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$. Montrer que : $\sigma_a \circ f \circ \sigma_a^{-1} \circ f^{-1} = \sigma_c$. (On pourra utiliser **II.2** et **II.3**).

Fin de l'énoncé

Problème 1 : 13 pts

Partie I

1. L'application : $t \mapsto P(t)\exp(-t^2)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{|t|\to+\infty} t^2 P(t)\exp(-t^2) = 0$ donc les intégrales $\int_{-\infty}^{0} P(t)\exp(-t^2)dt$ et $\int_{0}^{+\infty} P(t)\exp(-t^2)dt$ sont convergentes et par suite, l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} P(t)\exp(-t^2)dt$ est convergente.

2. (a) Si $x \geq 0$, alors $e^x \geq 1 \Rightarrow \int_0^u e^x dx \geq \int_0^u 1dx \Rightarrow e^u - 1 \geq u$.

   Si $x \leq 0$, alors $e^x \leq 1 \Rightarrow \int_u^0 e^x dx \leq \int_u^0 1dx \Rightarrow 1 - e^u \leq -u \Rightarrow e^u - 1 \geq u$.

   Par conséquent, $\forall u \in \mathbb{R}$, $e^u \geq 1 + u$.

   Remarque : on peut étudier le sens de variation sur $\mathbb{R}$ de la fonction : $u \mapsto e^u - u - 1$.

   (b) On a d'après (a), $\forall t \in \mathbb{R}$, $\exp(t^2) \geq 1 + t^2 \Rightarrow \dfrac{1}{1+t^2} \geq \exp(-t^2)$.

   On a aussi $\forall t \in \mathbb{R}$, $\exp(-t^2) \geq (1 - t^2)$. On en déduit : $(1 - t^2) \leq \exp(-t^2) \leq \dfrac{1}{1+t^2}$.

3. (a) $\forall t \in [0,1]$, $(1-t^2)^n \leq \exp(-nt^2)$ donc $\int_0^1 (1-t^2)^n dt \leq \int_0^1 \exp(-nt^2)dt$.

   $\forall t \in [0, +\infty|$, $\exp(-nt^2) \leq \dfrac{1}{(1+t^2)^n}$ donc $\int_0^{+\infty} \exp(-nt^2)dt \leq \int_0^{+\infty} \dfrac{1}{(1+t^2)^n}dt$.

   Enfin, puisque $\forall t \in \mathbb{R}$, $\exp(-nt^2) \geq 0$, on a $\int_0^1 \exp(-nt^2)dt \leq \int_0^{+\infty} \exp(-nt^2)dt$.

   D'ou la conclusion.

   (b) Le changement de variable $t = \sin(u)$ donne : $\int_0^1 (1-t^2)^n dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(u)du$.

   Le changement de variable $u = \sqrt{n}\,t$ donne : $\int_0^{+\infty} \exp(-nt^2)dt = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt$.

   Le changement de variable $t = \tan(u)$ donne : $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{(1+t^2)^n}dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(u)du$.

   On obtient alors : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(u)du \leq \dfrac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(u)du$.

   (c) En utilisant le fait que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(u)du \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{4n}}$ et $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(u)du \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{4n}}$, par passage à la limite quand $n \to +\infty$, on en déduit que $\int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

   (d) • La fonction $t \mapsto \exp(-t^2)$ est paire sur $\mathbb{R}$, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2)dt = 2\int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt = \sqrt{\pi}$.

   • Le changement de variable $u = t^2$ donne $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{-u}}{\sqrt{u}}du = 2\int_0^{+\infty} \exp(-t^2)dt = \sqrt{\pi}$.

   • Une intégration par parties donne : $\int_0^{+\infty} \dfrac{(1-e^{-u})}{u\sqrt{u}}du = \left[\dfrac{2(e^{-u}-1)}{\sqrt{u}}\right]_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{-u}}{\sqrt{u}}du = 2\sqrt{\pi}$.

Partie II

1. • C'est évident que Φ est symétrique.
   • $\forall P,Q \in \mathbb{R}[X]$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\Phi(\lambda P+Q)=\lambda\Phi(P)+\Phi(Q)$ par linéarité de l'intégrale.
   • $\forall P \in \mathbb{R}[X]$, $\Phi(P,P) \geq 0$.
   • $\forall P \in \mathbb{R}[X]$, $\Phi(P,P)=0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} P^2(t)\exp(-t^2)dt = 0$. Comme la fonction $t \mapsto P^2(t)\exp(-t^2)$ est continue et positive el la fonction $t \mapsto \exp(-t^2)$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, alors $P^2=0$ et par suite $P=0$.
   Il s'en suit Φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

2. • L'application $t \mapsto t^{2n+1}\exp(-t^2)$ est impaire sur $\mathbb{R}$ donc $\int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n+1}\exp(-t^2)dt = 0$.
   • Une intégration par parties donne :
   $$\int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n+2}\exp(-t^2)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n+1}(t\exp(-t^2))dt = -\frac{1}{2}[t^{2n+1}\exp(-t^2)]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{(2n+1)}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n}\exp(-t^2)dt = \frac{(2n+1)}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} t^{2n}\exp(-t^2)dt$$

3. (a) D'aprés 2) de cette partie, on a :
   $$\int_{-\infty}^{+\infty} t^3\exp(-t^2)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} t\exp(-t^2)dt = 0,\ \int_{-\infty}^{+\infty} t^2\exp(-t^2)dt = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\exp(-t^2)dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$
   et $\int_{-\infty}^{+\infty} t^4\exp(-t^2)dt = \frac{3}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} t^2\exp(-t^2)dt = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.
   On développe $(t^2-xt-y)^2 = t^4-2xt^3+(x^2-2y)t^2+2xyt+y^2$.
   Le calcul donne : $\Gamma(x,y) = \frac{3}{4}+\frac{1}{2}x^2-y+y^2$.

   (b) On a : $\frac{\partial\Gamma}{\partial x}(x,y)=x$ et $\frac{\partial\Gamma}{\partial y}(x,y)=2y-1$.
   $\frac{\partial\Gamma}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial\Gamma}{\partial y}(x,y)=0 \Leftrightarrow x=0$ et $y=\frac{1}{2}$.
   Γ admet $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ comme point critique.

   (c) • Γ est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$, $r=\frac{\partial^2\Gamma}{\partial x^2}(x,y)=1$, $t=\frac{\partial^2\Gamma}{\partial y^2}(x,y)=2$ et $s=\frac{\partial^2\Gamma}{\partial x\partial y}(x,y)=0$.
   En $\left(0,\frac{1}{2}\right)$, on a $r=1>0$ et $rt-s^2=2>0$ donc Γ admet $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ comme minimum local.
   • $\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2$, $2\Gamma(x,y)=x^2+2\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+1 \geq 1$.
   • $\Gamma(x,y)-\Gamma\left(0,\frac{1}{2}\right)=\Gamma(x,y)-\frac{1}{2}\geq 0$ donc $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ est un maximum absolu de Γ.

   (d) Notons $\|.\|$ la norme associée au produit scalaire Φ. Comme l'application : $(x,y)\mapsto xX+y$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}_1[X]$, on a :
   $$\frac{1}{2} = \min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}\Gamma(x,y) = \min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}\|X^2-(xX+y)\|^2 = \min_{P\in\mathbb{R}_1[X]}\|X^2-P\|^2 = (d(X^2,\mathbb{R}_1[X]))^2.$$
   Ainsi, $d(X^2,\mathbb{R}_1[X]) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Partie III

1. • La fonction cos est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$, d'après la formule de Taylor-Lagrange, pour tout $t\in\mathbb{R}$, il existe $\theta\in]0,1[$ tel que $\cos(t)=1-\frac{t^2}{2}\cos(\theta t)$, ce qui donne : $\forall t\in\mathbb{R}\ |1-\cos(t)|\leq\frac{t^2}{2}$.
   Remarque : On peut utiliser l'égalité $(1-\cos(t))=2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$ et l'inégalité $|\sin(t)|\leq|t|$, pour tout $t\in\mathbb{R}$.
   • $\forall t\in\mathbb{R}^*$, $\left|\frac{1-\cos(t)}{t^2}\right| \leq \frac{1+|\cos(t)|}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}$.

2. • $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto \dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2}$ est continue sur $]0,+\infty[$ et $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2} = \dfrac{x^2}{2}$ donc la fonction $t \mapsto \dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2}$ se prolonge en une fonction continue sur $[0,+\infty[$. Pour tout $t \geq 1$, $\dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2} \leq \dfrac{2}{t^2}$ et la fonction $t \mapsto \dfrac{2}{t^2}$ est positive, continue par morceaux et intégrable sur $[1,+\infty[$. Il s'en suit que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ existe.
• Pour $x = 0$, on a $f(0) = 0 = f(1)|0|$. Pour $x \neq 0$, comme la fonction cos est paire, on a $\cos(tx) = \cos(t|x|)$. Avec le changement de variable $u = t|x|$, on obtient $f(x) = |x| \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{(1-\cos(t))}{t^2} dt = f(1)|x|$.

3. $\star$ Posons : $\forall (x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[$, $u(x,t) = \dfrac{\cos(tx)}{1+t^2}$.
• $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto u(x,t)$ est continue sur $[0,+\infty[$.
• $\forall t \in [0,+\infty[$, la fonction $x \mapsto u(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
• $\forall (x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[$, $|u(x,t)| \leq \dfrac{1}{1+t^2}$. La fonction $t \mapsto \dfrac{1}{1+t^2}$ est positive, continue et intégrable sur $[0,+\infty[$.
D'aprés le théorème de continuité sous le signe somme, la fonction F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
$\star$ $\forall x \in \mathbb{R}$, $|F(x)| \leq \displaystyle\int_0^{+\infty} |u(x,t)|dt \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$.
$\star$ $F(0) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$.

4. La solution générale sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation homogène $y'' - y = 0$ est de la forme $x \mapsto ae^x + be^{-x}$ avec $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. De plus, la fonction $x \mapsto f(1)x - \dfrac{\pi}{2}$ est une solution particulière de l'équation (E). Ainsi, la solution générale sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle (E) est de la forme $x \mapsto ae^x + be^{-x} + f(1)x - \dfrac{\pi}{2}$.

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $G(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{(1-\cos(tx))}{t^2(1+t^2)} dt$.

(a) • $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto \dfrac{(1-\cos(tx))}{t^2(1+t^2)}$ est continue sur $]0,+\infty[$ et $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2(1+t^2)} = \dfrac{x^2}{2}$ donc la fonction $t \mapsto \dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2(1+t^2)}$ se prolonge en une fonction continue sur $[0,+\infty[$. Pour tout $t \geq 1$, $\dfrac{(1-\cos(xt))}{t^2(1+t^2)} \leq \dfrac{2}{t^2}$ et la fonction $t \mapsto \dfrac{2}{t^2}$ est positive, continue par morceaux et intégrable sur $[1,+\infty[$. Il s'en suit que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x)$ existe.
. • $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(0) - F(x) + G(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{(1-\cos(xt))}{t^2} = f(1)|x|$.

(b) $\star$ Posons : $\forall (x,t) \in \mathbb{R} \times]0,+\infty[$, $v(x,t) = \dfrac{(1-\cos(tx))}{t^2(1+t^2)}$.
• $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto v(x,t)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$ car elle est positive, continue par morceaux et $\displaystyle\int_0^{+\infty} v(x,t)dt$ existe.
• $\forall t \in]0,+\infty[$, la fonction $t \mapsto v(x,t)$ est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $\dfrac{\partial v}{\partial x}(x,t) = \dfrac{\sin(tx)}{t(1+t^2)}$ et $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x,t) = \dfrac{\cos(tx)}{(1+t^2)}$.
• $\forall x \in \mathbb{R}$, les fonctions $t \mapsto \dfrac{\partial v}{\partial x}(x,t)$ et $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x,t)$ sont continues par morceaux sur $]0,+\infty[$.
• $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto \left|\dfrac{\partial v}{\partial x}(x,t)\right|$ est positive et continue sur $]0,+\infty[$ et $\lim\limits_{t\to 0} \left|\dfrac{\partial v}{\partial x}(x,t)\right| = |x|$ donc elle

se prolonge en une fonction continue sur $[0,+\infty[$. De plus, $\forall t \geq 1$, $\left|\frac{\partial v}{\partial x}(x,t)\right| \leq \frac{1}{t^2}$ et la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est positive, continue par morceaux et intégrable sur $[1,+\infty[$. Il s'en suit que la fonction $t \mapsto \frac{\partial v}{\partial x}(x,t)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$.

• $\forall x \in \mathbb{R}$, $\left|\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x,t)\right| \leq \frac{1}{1+t^2}$ et la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est positive, contine par morceaux et intégrable sur $]0,+\infty[$.

D'aprés le théorème de dérivabilité sous le signe intégrale, G est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $G''(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(tx)}{1+t^2} = F(x)$.

(c) D'aprés $5)b)$ de cette partie, on a : $\forall x \in \mathbb{R}_+^\star$, $\frac{\pi}{2} = G''(x) + G(x) = f(1)x$. Il s'en suit que $\forall x \in \mathbb{R}_+^\star$, $G''(x) - G(x) = \frac{\pi}{2} - f(1)x$. Ainsi, G est solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^\star$.

(d) D'aprés la question 4) de cette partie, il existe $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}_+^\star$, $F(x) = G''(x) = ae^x + be^{-x}$. On a donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^\star$, $|a| \leq e^{-x}|F(x)| + |b|e^{-2x}$. Puisque F est bornée sur $\mathbb{R}_+^\star$, en faisant tendre x vers $+\infty$, on obtient $a = 0$. Puisque F est paire, on a $\forall x \in \mathbb{R}_-^\star$, $F(x) = be^x$. Enfin, puisque F est continue sur $\mathbb{R}$ et $F(0) = \frac{\pi}{2}$, on a $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{\pi}{2}e^{-|x|}$.

(e) On a $\forall x \in \mathbb{R}$, $G'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial v}{\partial x}(x,t)dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(tx)}{t(1+t^2)}dt$ donc $G'(0) = 0$.

Or, $\forall x > 0$, $G'(x) = -\frac{\pi}{2}e^{-x} + f(1)$ et G est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$, donc $G'(0) = \lim_{x \to 0^+} G'(x) = f(1) - \frac{\pi}{2}$.

Il s'en suit que : $f(1) = \frac{\pi}{2}$.

Partie IV

1. • La fonction $t \mapsto \frac{(1-\cos^n(t))}{t^2}$ est continue sur $]0,+\infty[$. De plus,

$$\lim_{t\to 0}\left[\frac{1-\cos^n(t)}{t^2}\right] = \lim_{t\to 0}\left[\frac{1-\left(1-\frac{t^2}{2}+o(t^2)\right)^n}{t^2}\right] = \lim_{t\to 0}\left[\frac{1-\left(1-n\frac{t^2}{2}+o(t^2)\right)}{t^2}\right] = \lim_{t\to 0}\left(\frac{n}{2}+o(1)\right).$$

Il s'en suit que $\lim_{t\to 0}\frac{(1-\cos^n(t))}{t^2} = \frac{n}{2}$ donc la fonction $t \mapsto \frac{(1-\cos^n(t))}{t^2}$ se prolonge en une fonction continue sur $[0,1]$. De plus, $\forall t \geq 1$, $\left|\frac{(1-\cos^n(t))}{t^2}\right| \leq \frac{2}{t^2}$ et la fondonc $t \mapsto \frac{2}{t^2}$ est positive, continue par morceaux et intégrable sur $[1,+\infty[$. Il s'en suit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ est bien définie.

• D'après la question $5)e)$ de la partie III, on a $u_1 = \frac{\pi}{2}$.

$$u_2 = \int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos^2(t))}{t^2}dt = \int_0^{+\infty}\frac{\sin^2(t)}{t^2}dt = \int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(2t))}{2t^2}dt = \frac{1}{2}\frac{2\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

2. (a) Le changement de variable $t = \sqrt{\frac{2u}{n}}$ donne $u_n = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}}v_n$.

(b) On a : $\forall n \in \mathbb{N}^\star$ et $\forall t \in \mathbb{R}$, $(1-\cos^n(t)) = (1-\cos(t))\sum_{k=0}^{n-1}\cos^k(t)$ donc en utilisant la question 1) de la partie III, $|1-\cos^n(t)| \leq \left(\sum_{k=0}^{n-1}|\cos^k(t)|\right)|1-\cos(t)| \leq n\frac{t^2}{2}$.

(c) En utilisant 2)b) de cette partie, on obtient : $\forall t \in [0,1]$, $\left|1-\cos^n\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)\right| \leq \frac{n}{2}\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)^2 = t$.

(d) Soit $t>0$. On a $\forall n \geq 1$, $\cos^n\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right) = \exp\left(n\ln\left(\cos\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)\right)\right)$.

Or $\frac{2t}{n} \underset{n\to+\infty}{\to} 0$ donc $\cos\left(\frac{2t}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\to} 1$. Comme $\ln(x) \underset{x\to 1}{\sim} (x-1)$ et $(\cos(x)-1) \underset{x\to 0}{\sim} \left(-\frac{x^2}{2}\right)$, on obtient $\ln\left(\cos\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \left(\cos\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)-1\right) \underset{n\to+\infty}{\to} -\frac{t}{n}$.

Par produit, $n\ln\left(\cos\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\to} (-t)$ et par continuité de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, il vient $\cos^n\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right) = \exp\left(n\ln\left(\cos\left(\sqrt{\frac{2t}{n}}\right)\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\to} e^{-t}$.

Il s'en suit que $\forall t>0$, $f_n(t) \underset{n\to+\infty}{\to} \frac{(1-e^{-t})}{t\sqrt{t}}$.

(e) • On a f_n converge simplement sur $]0,+\infty[$ vers la fonction $t \mapsto \frac{(1-e^{-t})}{t\sqrt{t}}$.

• Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue sur $]0,+\infty[$.

• Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a d'aprés 2)c), $\forall t \in]0,1]$, $|f_n(t)| \leq \frac{1}{\sqrt{t}}$ et $\forall t \in [1,+\infty[$, $|f_n(t)| \leq \frac{2}{t\sqrt{t}}$.

Posons $g(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{t}}, & si\ t \in]0,1] \\ \frac{2}{t\sqrt{t}}, & si\ t \in [1,+\infty[\end{cases}$

Comme la fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0,1]$ et la fonction $t \mapsto \frac{2}{t\sqrt{t}}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$, alors la fonction g est positive, continue par morceaux et intégrable sur $]0,+\infty[$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0,+\infty[$, $|f_n(t)| \leq g(t)$.

D'aprés le théorème de convergence dominée, $v_n = \int_0^{+\infty} f_n(t)dt \underset{n\to+\infty}{\to} \int_0^{+\infty} \frac{(1-e^{-t})}{t\sqrt{t}}dt = 2\sqrt{\pi}$.

(f) On a $u_n = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}}v_n$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{\to} 2\sqrt{\pi}$ donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{n\pi}{2}}$.

Partie IV

1. • Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons s le nombre de variables aléatoires X_k, $1 \leq k \leq n$ qui prennent la valeur (-1). On a donc $(n-s)$ variables aléatoires X_k qui prennent la valeur 1.

Pour tout $\omega \in \Omega$, $S_n(\omega) = \sum_{k=1}^{n} X_k(\omega) = s\times(-1)+(n-s)\times 1 = n-2s$.

Ainsi, $S_n(\Omega) = \{n-2s, \quad s \in [\![0,n]\!]\} \subset [\![-n,n]\!]$.

• Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, an a $E(X_k) = (-1)\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2} = 0$ et $V(X_k) = 1\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}-0^2 = 1$.

Par linéarité, on en déduit que : $E(S_n)) = \sum_{k=1}^{n} E(X_k) = 0$. En outre, les variables aléatoires $(X_k)_{1\leq k\leq n}$ sont mutuellement indépendantes, d'où : $V(S_n) = \sum_{k=1}^{n} V(X_k) = n$.

2. • Les variables aléatoires T et $(-T)$ ont la même loi donc les variables aléatoires $\sin(T)$ et $\sin(-T)$ ont également même loi. De ce fait et par linéarité de l'espérance, $E(\sin(T)) = E(\sin(-T)) = -E(\sin(T))$

donc $E(\sin(T))=0$.

• On a $\cos(S+T)=\cos(S)\cos(T)-\sin(S)\sin(T)$. Puisque les variables aléatoires S et T sont finies et indépendantes, $\cos(S)$, $\cos(T)$, $\sin(S)$ et $\sin(T)$ le sont aussi. Par linéarité de l'espérance, il vient que $E(\cos(S+T))=E(\cos(S))E(\cos(T))-E(\sin(S))E(\sin(T))=E(\cos(S))E(\cos(T))$.

3. (a) On raisonne par récurrence sur $n\in\mathbb{N}^*$:

• $E(\cos(tS_1))=E(\cos(tX_1))=\frac{1}{2}\cos(t)+\frac{1}{2}\cos(-t)=\cos(t)$. La propriété est vraie pour $n=1$.

• Supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n et montrons qu'elle est vraie pour $(n+1)$: On a $E(\cos(tS_{n+1}))=E(\cos(tS_n+tX_{n+1}))$. Or les variables aléatoires tS_n et tX_{n+1} sont finies et indépendantes. De plus, par définition de la loi de la variable aléatoire X_{n+1}, les variables alatoires tX_{n+1} et $t(-X_{n+1})$ ont même loi. On déduit du résultat de 2) que :
~~$E(\cos(tS_{n+1}))=E(\cos(tS_n))E(\cos(tX_{n+1}))=\cos^n(t)\cos(t)=\cos^{n+1}(t)$.~~
La récurrence est donc achevée.

(b) D'aprés le théorème de transfert, $|S_n|$ admet une espérance et $E(|S_n|)=\sum_{k\in S_n(\Omega)}|k|P(S_n=k)$.

Comme $\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(kt))}{t^2}dt=\frac{\pi}{2}|k|$, on a $E(|S_n|)=\frac{2}{\pi}\sum_{k\in S_n(\Omega)}P(S_n=k)\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(kt))}{t^2}dt$.

L'ensemble $S_n(\Omega)$ étant fini, on obtient par linéarité de l'intégrale

$$E(|S_n|)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\left(\sum_{k\in S_n(\Omega)}P(S_n=k)\frac{(1-\cos(kt))}{t^2}\right)dt.$$

Or, $\sum_{k\in S_n(\Omega)}P(S_n=k)=1$ et $\sum_{k\in S_n(\Omega)}P(S_n=k)\cos(kt)=E(\cos(tS_n))$ d'aprés le théorème de transfert.

Par conséquent, $E(|S_n|)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{(1-E(\cos(tS_n)))}{t^2}=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos^n(t))}{t^2}dt=\frac{2}{\pi}u_n$.

4. (a). Pour tout $\omega\in\Omega$, $S_{2n+1}(\omega)=2n+1-2s$ avec $s\in[\![0,n]\!]$ et $(S_{2n+1}(\omega)=0\Leftrightarrow 2n+1-2s=0)$, ce qui est impossible. Ainsi, l'événement $(S_{2n+1}=0)$ est impossible et $P(S_{2n+1}=0)=0$.

(b) En remarquant que $(S_n(\Omega),[\![-n,n]\!]\setminus S_n(\Omega))$ forme une partition de $[\![-n,n]\!]$ et lorsque $j\in[\![-n,n]\!]\setminus S_n(\Omega)$, on a $P(S_n=j)=0$. Il vient :

$$\sum_{j=-n}^{n}|j|P(S_n=j)=\sum_{j\in S_n(\Omega)}|j|P(S_n=j)+\sum_{j\in[\![-n,n]\!]\setminus S_n(\Omega)}|j|P(S_n=j)=E(|S_n|).$$

(c) • Les événements $(S_{2n+1}=j+1)$ et $(X_{2n+2}=-1)$ sont indépendants, donc

$$\begin{aligned}P((S_{2n+2}=j)\cap(X_{2n+2}=-1)) &= P((S_{2n+1}=j+1)\cap(X_{2n+2}=-1))\\ &= P((S_{2n+1}=j+1))P((X_{2n+2}=-1))\\ &= \frac{1}{2}P((S_{2n+1}=j+1)).\end{aligned}$$

• Les événements $(S_{2n+1}=j-1)$ et $(X_{2n+2}=1)$ sont indépendants, donc

$$\begin{aligned}P((S_{2n+2}=j)\cap(X_{2n+2}=1)) &= P((S_{2n+1}=j-1)\cap(X_{2n+2}=1))\\ &= P((S_{2n+1}=j-1))P((X_{2n+2}=1))\\ &= \frac{1}{2}P((S_{2n+1}=j-1)).\end{aligned}$$

(d) La famille $((X_{2n+2}=1),(X_{2n+2}=-1))$ est un système complet d'évenements de Ω. D'aprés la formule des probabilités totales, pour tout $j\in[\![-2n-2,2n+2]\!]$, on a :

$$\begin{aligned}P(S_{2n+2}=j) &= P((S_{2n+2}=j)\cap(X_{2n+2}=-1)\cup(S_{2n+2}=j)\cap(X_{2n+2}=1))\\ &= P((S_{2n+1}=j+1)\cap(X_{2n+2}=-1))+P((S_{2n+1}=j-1)\cap(X_{2n+2}=1))\\ &= \frac{1}{2}P((S_{2n+1}=j+1))+\frac{1}{2}P((S_{2n+1}=j-1))\end{aligned}$$

Il s'en suit que :

$$\begin{aligned} E(|S_{2n+2}|) &= \sum_{j=-2n-2}^{2n+2} |j| P(S_{2n+2}=j) \\ &= \frac{1}{2}\left(\sum_{j=-2n-2}^{2n+2} |j| P(S_{2n+1}=j+1) + \sum_{j=-2n-2}^{2n+2} |j| P(S_{2n+1}=j-1) \right). \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=-2n-1}^{2n+1} (|k-1|+|k+1|) P(S_{2n+1}=k) \end{aligned}$$

(e) Comme $P(S_{2n+1}=0)=0$, on a :

$$\begin{aligned} E(|S_{2n+2}|) &= \frac{1}{2} \sum_{j=-2n-1}^{2n+1} (|k-1|+|k+1|) P(S_{2n+1}=k) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=-2n-1}^{-1} (|k-1|+|k+1|) P(S_{2n+1}=k) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2n+1} (|k-1|+|k+1|) P(S_{2n+1}=k) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=-1}^{2n+1} (-2k) P(S_{2n+1}=k) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2n+1} 2k P(S_{2n+1}=k) = \sum_{j=-2n-1}^{2n+1} |k| P(S_{2n+1}=k) \\ &= E(|S_{2n+1}|) \end{aligned}$$

On en déduit que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+2} = u_{2n+1}$.

Problème 2 : 7 pts

Partie I

1. Soit $f \in O(\mathbb{R}^n)$

   (a) Soit $\lambda \in Sp_{\mathbb{R}}(f)$ et x un vecteur propre associé à λ. On a $x \neq 0$ et $f(x) = \lambda x$. Comme $f \in O(\mathbb{R}^n)$, on a : $||x|| = ||f(x)|| = |\lambda| ||x||$ donc $|\lambda| = 1$.

   (b) Supposons F est stable par f et soit $(x,y) \in F \times f(F^\perp)$. Il existe $y' \in F^\perp$ tel que $y = f(y')$. Puisque $f \in O(\mathbb{R}^n)$ et F est stable par f, f_F l'endomorphisme de F induit par f est une isométrie de F, donc f_F est une bijection de F et par suite, il existe $x' \in F$ tel que $x = f(x')$. On a maitenant $\langle x,y \rangle = \langle f(x'), f(y') \rangle = \langle x', y' \rangle = 0$ car $y' \in F^\perp$ et $x' \in F$. Ceci étant vrai pour tout $x \in F$ et $y \in f(F^\perp)$, donc $f(F^\perp) \subset F^\perp$.

2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $R_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$.

   (a) On vérifie façilement que ${}^t R_\theta R_\theta = I_3$ et $\det(R_\theta) = 1$ donc $R_\theta \in SO_3(\mathbb{R})$.

   (b) • $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
   • Par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$, $R_\theta^p = R_{p\theta}$.
   • Soit $p \in \mathbb{Z}^*_-$. On pose $m = -p \in \mathbb{N}^*$.
   Puisque $R_\theta R_{-\theta} = R_0 = I_3$, on a $R_\theta^p = R_\theta^{-m} = (R_\theta^{-1})^m = R_{-\theta}^m = R_{-m\theta} = R_{p\theta}$.

   (c) • Dans $\mathbb{C}$, $P_{R_\theta}(X) = (X-1)(X-e^{i\theta})(X-e^{-i\theta})$. On a $e^{i\theta} = e^{-i\theta} \Leftrightarrow \theta \in \pi\mathbb{Z}$. Ainsi :
   Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, $R_\theta = I_3$ donc R_θ est digonalisable.
   Si $\theta \in \pi(2\mathbb{Z}+1)$, $R_\theta = diag(1,-1,-1)$, donc R_θ est digonalisable.
   Si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, P_{R_θ} est scindé et à racines simples donc R_θ est diagonalisable.
   • Dans $\mathbb{R}$, $P_{R_\theta}(X) = (X-1)(X-2\cos(\theta)X+1)$.
   Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, $R_\theta = I_3$ donc R_θ est digonalisable.
   Si $\theta \in \pi(2\mathbb{Z}+1)$, $R_\theta = diag(1,-1,-1)$, donc R_θ est digonalisable.
   Si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, P_{R_θ} n'est pas scindé donc R_θ n'est pas diagonalisable.

Partie II

On considère l'espace euclidien $(\mathbb{R}^3, \langle ./. \rangle)$. On note $\|.\|$ la norme euclidienne associée au produit scalaire $\langle ./. \rangle$. Pour tout vecteur unitaire a de $\mathbb{R}^3$, on désigne par σ_a l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par : $\sigma_a(x) = 2\langle x/a \rangle a - x$.

1. (a) • $\forall x \in \mathbb{R}^3$, $\sigma_a^2(x) = \sigma_a(2\langle x/a \rangle a - x) = 2\langle x/a \rangle \sigma_a(a) - \sigma_a(x) = 2\langle x/a \rangle a - (2\langle x/a \rangle a - x) = x$ donc $\sigma_a^2 = Id_{\mathbb{R}^3}$.
   • Si $x \in (\mathbb{R}a)^\perp \setminus \{0\}$, $\sigma_a(x) = -x \neq x$ donc $\sigma_a \neq Id_{\mathbb{R}^3}$.

   (b) • $x \in Ker(\sigma_a - Id_{\mathbb{R}^3}) \Leftrightarrow x = 2\langle x/a \rangle a \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}a$. D'ou : $Ker(\sigma_a - Id_{\mathbb{R}^3}) = \mathbb{R}a$.
   • $x \in Ker(\sigma_a + Id_{\mathbb{R}^3}) \Leftrightarrow \langle x/a \rangle = 0 \Leftrightarrow x \in (\mathbb{R}a)^\perp$. D'ou : $Ker(\sigma_a + Id_{\mathbb{R}^3}) = (\mathbb{R}a)^\perp$.

   (c) Puisque σ_a une symétrie vectorielle et $Ker(\sigma_a + Id_{\mathbb{R}^3}) = Ker(\sigma_a - Id_{\mathbb{R}^3})^\perp$, alors σ_a est la symétrie orthogonale pa rapport à la droite $Ker(\sigma_a - Id_{\mathbb{R}^3}) = \mathbb{R}a$.

   (d) • Comme $Vect(a)$ et $Vect(a)^\perp$ sont deux sev orthogonaux de $\mathbb{R}^3$ qui est de dimension finie, alors $\mathbb{R}^3 = Vect(a) \oplus Vect(a)^\perp$.
   • Soit (u, v, w) une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^3 = Vect(a) \oplus Vect(a)^\perp$.
   On a : $\sigma_a(u) = u$, $\sigma_a(v) = -v$ et $\sigma_a(w) = -w$ donc $Mat_{(u,v,w)}(\sigma_a) = diag(1, -1, -1)$.
   • $det(\sigma_a) = det(Mat_{(u,v,w)}(\sigma_a)) = 1$.
   • σ_a est une symétrie orthogonale donc $\sigma_a \in O_3(\mathbb{R})$. Comme $det(\sigma_a) = 1$ alors $\sigma_a \in SO_3(\mathbb{R})$.

2. Soit $r \in SO(\mathbb{R}^3)$ et $a \in \mathbb{R}^3$ unitaire.
   $\forall x \in \mathbb{R}^3$, $\sigma_a \circ r^{-1}(x) = \sigma_a(r^{-1}(x)) = 2\langle r^{-1}(x)/a \rangle a - r^{-1}(x) = 2\langle x/r(a) \rangle a - r^{-1}(x)$ donc
   $r \circ \sigma_a \circ r^{-1}(x) = 2\langle x/r(a) \rangle r(a) - r(r^{-1}(x)) = 2\langle x/r(a) \rangle r(a) - x = \sigma_{r(a)}(x)$. D'ou : $r \circ \sigma_a \circ r^{-1} = \sigma_{r(a)}$.

3. Soit (u, v, w) une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.
   • Soit $x \in \mathbb{R}^3$. Puisque (u, v, w) une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, alors $x = \langle x, u \rangle u + \langle x, v \rangle v + \langle x, w \rangle w$.
   • $\forall x \in \mathbb{R}^3$, on a $\sigma_u \circ \sigma_v(x) = \sigma_u(\sigma_v(x)) = 2\langle \sigma_v(x)/u \rangle u - \sigma_v(x)$.
   Or, $\langle \sigma_v(x)/u \rangle = \langle 2\langle v, x \rangle v - x, u \rangle = 2\langle v, x \rangle \langle v, u \rangle - \langle x, u \rangle = -\langle x, u \rangle$. Il vient,
   $\sigma_u \circ \sigma_v(x) = \sigma_u(\sigma_v(x)) = x - 2(\langle x, u \rangle u + \langle x, v \rangle v) = x - 2(x - \langle x, w \rangle w) = 2\langle x, w \rangle w - x = \sigma_w(x)$.
   D'ou ; $\sigma_u \circ \sigma_v = \sigma_w$.

Partie III

Soit $f \in SO(\mathbb{R}^3)$, $f \neq Id_{\mathbb{R}^3}$.

1. L'application $t \mapsto P_f(t)$ est continue sur $\mathbb{R}$. De plus, P_f est unitaire et de degré 3, donc $\lim_{t \to -\infty} P_f(t) = -\infty$ et $\lim_{t \to +\infty} P_f(t) = +\infty$. D'aprés le théorème des valeurs intermédiares, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $P_f(\alpha) = 0$.
   D'aprés $I)1)a)$, $\alpha \in \{-1, 1\}$.
   Notons m_α l'ordre de multiplicité de α et $E_\alpha(f)$ le sous-espace propre de f associé à α. On a alors les possibiltés suivantes :
   i) Si $m_\alpha = 1$, on prend $\lambda_0 = \alpha$.
   ii) Si $m_\alpha = 2$, alors P_f admet une autre racine simple β. On prend dans ce cas $\lambda_0 = \beta$.
   iii) Si $m_\alpha = 3$, alors on a nécessairement $\alpha = 1$. En effet, si $\alpha = -1$, et puisque P_f est scindé sur $\mathbb{R}$, on obtient $det(f) = -1$, ce qui est absurde.
   On distingue les cas suivants :
   • Si $dim(E_1(f) = 3$, alors $f = Id_{\mathbb{R}^3}$, ce qui est absurde.
   • Si $dim(E_1(f)) = 2$, alors $dim((E_1(f)^\perp) = 1$. De plus, $E_1(f)$ est stable par f, d'aprés $I)1)b)$, $E_1(f)^\perp$ est stable par f. Soit (e_1, e_2) une base o.n de $E_1(f)$ et e_3 un vecteur unitaire de $E_1(f)^\perp$. On a $f(e_1) = e_1$, $f(e_2) = e_2$ et il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $f(e_3) = \gamma e_3$. La matrice de f dans la base o.n (e_1, e_2, e_3) est $diag(1, 1, \gamma)$. Il vient alors $1 = det(f) = \gamma$, donc $P_f = (X - 1)^3$ et $m_1 = 3$, ce qui est absurde.
   • Si $dim(E_1(f)) = 1$, alors $dim((E_1(f)^\perp) = 2$. De plus, $E_1(f)$ est stable par f, d'aprés $I)1)b)$, $E_1(f)^\perp$ est stable par f. Soit e_3 un vecteur unitaire de $E_1(f)$ et (e_1, e_2) une base o.n de $E_1(f)^\perp$. On a $f(e_1) = e_1$

et il existe $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $f(e_2) = ae_2 + be_3$ et $f(e_3) = ce_2 + de_3$. La matrice de f dans la base o.n (e_1,e_2,e_3) est $diag(1,A)$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Comme $f \in SO(\mathbb{R}^3)$, alors $A \in SO_2(\mathbb{R})$. Il s'en suit que f admet seulement 1 comme valeur propre réelle ou 1 comme valeur propre simple et (-1) comme valeur propre double, ce qui aboutit à une contradiction.

2. Soit u un vecteur propre unitaire associé à la valeur propre λ_0.

   (a) $\mathbb{R}u$ est stable par f, d'aprés $1)b)$ de la partie I, $(\mathbb{R}u)^\perp$ est stable par f.

   (b) $(\mathbb{R}u)^\perp$ est un plan vectoriel, donc $(\mathbb{R}u)^\perp$ admet une base o.n (e_2,e_3). Puisque $(\mathbb{R}u)^\perp$ est stable par f, on a $f(e_2), f(e_3) \in (\mathbb{R}u)^\perp$ donc il existe $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $f(e_2) = ae_2 + be_3$ et $f(e_3) = ce_2 + de_3$. Avec $\|f(e_2)\| = 1$, on obtient $(a^2+b^2) = 1$ donc il existe $\theta \in]-\pi,\pi]$ tel que $a = \cos(\theta)$, $b = \sin(\theta)$. Or, $0 = \langle e_2,e_3\rangle = \langle f(e_2), f(e_3)\rangle = ac + bd$ et $1 = det(f) = \lambda_0(ad - bc)$ donnent $a = \lambda_0 d$ et $b = -c\lambda_0$. Ainsi, $f(e_2) = \cos(\theta)e_2 + \sin(\theta)e_3$ et $f(e_3) = \dfrac{1}{\lambda_0}(-\sin(\theta)e_2 + \cos(\theta)e_3)$. On distingue les deux cas suivants :
   • Si $\lambda_0 = -1$, alors $f(e_3) = \sin(\theta)e_2 - \cos(\theta)e_3$. Dans ce cas, la matrice de f dans la base (u,e_2,e_3) est $diag(\lambda_0,A)$ avec $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$. Il vient : $P_f = (X-1)(X+1)^2$ et par suite (-1) est une valeur propre double de f, ce qui est absurde.
   • Si $\lambda_0 = 1$, alors $f(e_3) = -\sin(\theta)e_2 + \cos(\theta)e_3$. Dans ce cas, on prend $v = e_2$ et $w = e_3$.
   • Puisque $f \neq Id_{\mathbb{R}^3}$, on a $\theta \in]-\pi,0[\cup]0,\pi]$.
   Si $\theta \in]-\pi,0[$, oa a $(-\theta) \in]0,\pi[$, $f(-e_2) = \cos(-\theta)(-e_2) - \sin(-\theta)(-e_3)$ et $f(-e_3) = \sin(-\theta)(-e_2) + \cos(-\theta)(-e_3)$. Dans ce cas, on prend $(v,w) = (-e_3,-e_2)$ et on remplace θ par $(-\theta)$.
   Ainsi, on peut supposer que $\theta \in]0,\pi]$.

   (c) On a $f(u) = \lambda_0 u$, $f(v) = \cos(\theta)v + \sin(\theta)w$ et $f(w) = -\sin(\theta)v + \cos(\theta)w$ donc $\det(f) = \det_{(u,v,w)}(f(u),f(v),f(w)) = \lambda_0$. Comme $\det(f) = 1$, alors $\lambda_0 = 1$.

   (d) $f(u) = u$, $f(v) = \cos(\theta)v + \sin(\theta)w$ et $f(w) = -\sin(\theta)v + \cos(\theta)w$ donc la matrice de f dans la base (u,v,w) est R_θ.

3. On suppose que $\theta \in \left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ et on considère l'applucation $\Psi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \Psi(x) = \langle f(x)/x\rangle$.

   (a) • Ψ est la composée des deux applications continues $(x,y) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \mapsto \langle x,y\rangle \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}^3 \mapsto (f(x),x) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ donc Ψ est continue sur $\mathbb{R}^3$.
   • $\Psi(u) = \langle f(u),u\rangle = \|u\|^2 = 1$ et $\Psi(v) = \langle f(v),v\rangle = \cos(\theta)\|v\|^2 = \cos(\theta)$.

   (b) Soit $\mathbb{S}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^3$. On admet que $\Psi(\mathbb{S})$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.
   On a $\Psi(u) = 1 > 0$, $\Psi(v) = \cos(\theta) \leq 0$ et $\Psi(\mathbb{S})$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ donc $0 \in \Psi(\mathbb{S})$.

   (c) $0 \in \Psi(\mathbb{S})$ donc il existe $a \in \mathbb{S}$ tel que $\Psi(a) = 0$, c'est à dire $f(a) \perp a$.

4. On pose $b = f(a)$ et soit $c \in \mathbb{R}^3$ tel que (a,b,c) soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.
   Puisque $f \in SO(\mathbb{R}^3)$, d'aprés $II)2)$, on a $f \circ \sigma_a^{-1} \circ f^{-1} = f \circ \sigma_a \circ f^{-1} = \sigma_{f(a)} = \sigma_b$.
   Puisque (a,b,c) est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, d'aprés $II)3)$, $\sigma_a \circ f \circ \sigma_a^{-1} \circ f^{-1} = \sigma_a \circ \sigma_b = \sigma_c$.